

GuardianX — 상용 오픈 기준 완성을 보고 · 100% 멀티에이전트 작업지시서

- 발행: 2026-09-23 · 발행자: 세종(Cowork) · 수신: Code(조율자)
- 근거: `scripts/verify_ga_readiness.py` 실행 결과 [실측] · `docs/agent/evidence/D-346/ga_readiness.yaml` · `D-309/contract_ac_ledger.yaml` · `docs/agent/onboarding_48.md`
- 이 문서는 09-22 지시서를 대체하지 않고 삼킨다. 09-22가 낸 「첫 일 = C // D // E2 동시 착수」는 이 문서의 1파로 그대로 살아 있다.
- 대표 지시로 100%의 정의가 바뀌었다: 이번부터 100%는 105절 전부다. 손 밖 11절과 설계 잠금 1절도 분모 안에 두고, 그 둘은 코드가 아니라 조건으로 달는다(제3부 § 5·§ 6).

제1부 · 완성을 보고 [실측 2026-09-23]

1. 세 수 — 이것이 이 문서의 유일한 %다

수	값	분모	뜻
상용 오픈 가중	59.9%	105절 · 8영역 가중	상용 서비스로 문을 열 수 있는가
손 안 도달율	72.0%	93절 (105 - 손 밖 11 - 설계 1)	우리가 지금 달을 수 있는 것 중 달힌 것
온보딩 완료율	47%	48행 (6종 × 8 flow)	계정을 받은 첫 근무일에 일이 끝나는가

절 상태 넷: 구현 67 · 미착수 19 · 잠김 12 · 미측정 7. 「부분」은 상태가 아니다(D-314).

2. 8영역 105절 — 영역별 완성을

#	영역	가중	절	완성율	가중 기여	잔여 절
①	기능 완결성 (계약 F-01~F-14)	20%	32/39	82%	16.41	7
②	보안	20%	10/15	67%	13.33	5
③	데이터 격리·다중테넌시	10%	3/4	75%	7.50	1
④	운영 (설치·백업·복구·감시)	15%	6/13	46%	6.92	7
⑤	성능·확장	10%	2/6	33%	3.33	4
⑥	품질 (E2E·회귀·부작위)	10%	7/11	64%	6.36	4
⑦	사용성 (관리 UI·온보딩)	10%	6/12	50%	5.00	6
⑧	법·인증 (개인정보·GS·SLA)	5%	1/5	20%	1.00	4
	합계	100%	67/105		59.9%	38

가중치가 말하는 것 — 화면을 다 지어도 4.2%p다. 절 하나가 상용 가중을 움직이는 폭은 영역마다 다르다: ③격리 2.50%p · ⑤성능 1.67%p · ②보안 1.33%p · ④운영 1.15%p · ⑧법 1.00%p · ⑥품질 0.91%p · ⑦사용성 0.83%p · ①기능 0.51%p. ⑦사용성 6절

을 전부 닫아도 +5.0%p다. **상용 가중을 크게 여는 문은 ②보안·④운영이다.** 다만 고객이 보는 값은 ⑦에 있다 — 그래서 순서를 바꾸지 않고, 1파에서 ⑦을, 2파에서 ②④를 친다.

3. ① 기능 완결성 — 계약 기능별 완성을 (39절)

기능	커널	절	완성을	잔여 절 · 사유
F-01 화재·연기 탐지 → 이벤트 저장	K1	2/2	100%	—
F-02 수위선 초과 30초 내 이벤트	K1	3/3	100%	—
F-03 위험구역 진입 결합 등급 상향	K1	3/3	100%	—
F-04 5분 내 중복 알림 0건	K1	2/2	100%	—
F-05 외부 App 이벤트 OpenAPI·API Key	K1	3/3	100%	— (진입면 도달 20/20 [실측 09-19])
F-06 심각 등급 SDN QoS 10초 내	어댑터 L2	0/2	0%	잠김 2 · 손 밖 — SDN 명세 미수령
F-07 링크 장애 시 대체 경로 요청	어댑터 L2	0/1	0%	잠김 1 · 손 밖 — 동일
F-08 링크다운 60초 내 이벤트	어댑터 L2	0/2	0%	잠김 2 · 손 밖 — 동일
F-09 재난 대시보드 5상태·영상 재생	K3	2/3	67%	잠김 1 · 설계 잠금 — 「영상 3초 이내 재생」 (계약 11조)
F-10 심각 30초 내 등급별 발송 기록	K2	3/3	100%	—
F-11 상황 보고서 변수 3종·손입력 0	K4	3/3	100%	—
F-12 관리자 설정 6종 한 곳	K5	8/8	100%	—
F-13 경찰 프로필 초안·비행명령 금지	K7	1/2	50%	잠김 1 · 손 밖 — 경찰 명세 미수령
F-14 월간 오탐률·사람 판정 환류	K6	2/2	100%	—
합계		32/39	82.1%	잠김 7 (손 밖 6 · 설계 1)

읽는 법: 계약 기능 잔여 7절은 **한 절도 우리 코드가 아니다.** 손 밖 6절(SDN 5 · 경찰 1)과 설계 잠금 1절(11조)뿐이다. 계약 기능에서 **우리가 지을 것은 이미 0이다** — 이것이 82%가 뜻하는 바다. 동시에 기억할 것: 이 82%는 **같은 82%가 아니다.** 09-19 이전의 82%는 「함수는 통과하나 HTTP로 못 닿는」 차원을 안고 있었고, 지금 82%는 진입면 20/20 도달이 초록인 82%다(D-410).

4. ⑦ 사용성 — 온보딩 6종 48행 (47%)

사용자	실측	막는 것
U1 관제요원	6.0/8 = 75%	오탐 버튼 없음 · 인계 화면 본문 0자 · 카메라 맥박 칸 없음
U2 관제팀장	3.5/8 = 44%	「미처리」 서버 필터·요약 한 줄 없음 · 알림 규칙 0건
U3 이동 중	2.0/8 = 25%	모바일 화면 전무 · 스냅샷 0건 · 알림 채널 미정
U4 공무원	3.0/8 = 38%	HWPX 없음 · 재난 서식 없음 · 감사 조회 화면 없음
U5 관리자	4.0/8 = 50%	관리 UI 없음(전부 커맨드) · 주소 40대 중 39대 미입력
U6 외부 연계	4.0/8 = 50%	웹훅·스키마 버전·외부 헬스 라우트 없음
합계	22.5/48 = 47%	경로 없는 ● 0건 — ⑨형 검사를 통과한 첫 표

온보딩의 상한은 96%다 [판정]. U3#14(모바일 실시간 · 구간 티켓 11조) · U4#9(증빙 영상 추출 · 11조) · U6#3(상세는 키에 안 열린다 · 의도된 절반 D-371) 이 셋은 **설계로** 닫은 자리다. 48행 만점은 이 셋을 열어야 나오고, 그것은 계약 11조를 다시 여는 일이다. 온보딩 목표선은 $46/48 = 96\%$ 로 세운다.

5. 분모 밖에 있던 12절 — 이제 분모 안이다

구분	절	조건
손 밖 11	F-06(2)·F-07(1)·F-08(2) SDN	에스비정보기술 SDN 명세 수령
	F-13(1) 경찰 프로파일	경찰 연계 명세 수령
	SEC-09 운영 포트 노출 점검	대표 — 운영 서버 작업 창
	PERF-02 동시 스트림 상한 실측	RTSP 원본 + AI/GPU 서버 도착
	QA-09 npm ci 재현	사내 git(192.168.0.22) 접근 복구
	UX-09 못 찍은 화면 3	인수 자산 측 회신
	UX-05 역할↔화면 매핑	안양 관제팀 검수
설계 잠금 1	F-09 「영상 3초 이내 재생」	계약 11조 재판정 — 열거나, 영구 잠금으로 확정하거나

제2부 · 100% 로드맵 — 다섯 파

한 파 = 차선 최대 3개 동시 + 검증 1. 자원은 PC 1대 · Claude 계정 1개다. 동시 2는 실측됐고(충돌 0 · DuplicateDatabase 0), 동시 3은 1파에서 처음 잔다. 동시 4는 동시 3이 초록으로 실측된 뒤에만 연다.

파	차선	닫는 절	누적 절	상용 가용	손 안 도달율	온보딩
—	현재	—	67	59.9%	72.0%	47%
1파	C // D // E2	5	72	64.1%	77.4%	76% [추정]
2파	S // Q // E3	14	86	81.8%	92.5%	88% [추정]
3파	P // L	7	93	90.8%	100%	92% [추정]
4파	T-OUT (조건 성립)	11	104	99.5%	100%	96% (상한)
5파	11조 재판정	1	105	100.0%	100%	96%→100% (11조를 열면)

- 1~3파의 %는 **가중 계산**이므로 [실측 위의 산술]이다 — 절이 닫히면 그 수가 나온다.
- 온보딩 %만 [추정]이다. Code가 파마다 `onboarding_48.md` 를 다시 재고, 어긋난 행을 보고한다.
- 3파 끝이 우리 힘의 끝이다 — 손 안 도달율 100%. 그 뒤 9.2%p는 코드가 아니라 조건이 연다.

파별 절 배정 (전량 38절)

1파 — ⑦사용성 4 + ⑥품질 1 = 5절 UX-02 관리 UI · UX-03 온보딩 문서 · UX-08 실시간 탐지 알림(WebSocket) · UX-10 저장소 죽음 인지 · QA-07 커버리지

2파 — ②보안 4 + ③격리 1 + ④운영 7 + ⑥품질 2 = 14절 SEC-04 인증 관문 없는 라우트 0건 · SEC-07 키 회전 · SEC-08 침투 시험 · SEC-11 권한 거부 상태 코드 · ISO-03 라우트 테넌트 범위 선언 · OPS-02 빈 환경 설치 재현 · OPS-03 마이그레이션

한 줄 · OPS-07 로그 보존 · OPS-08 되돌리기 · OPS-10 경보 발송처 · OPS-12 백업 목적지 · OPS-13 리버스 프록시 · QA-10 죽은 코드 제거 · QA-11 시험 DB 분리

3파 — ⑤성능 3 + ⑧법·인증 4 = 7절 PERF-01 부하 시험 · PERF-04 응답시간 예산 · PERF-06 속도제한 200/분 근거 · LAW-02 영상정보처리하기 고지 · LAW-03 개인정보 처리방침 · LAW-04 GS인증 대조표 · LAW-05 SLA

4파 — 손 밖 11절 (제3부 § 5) · 5파 — 설계 잠금 1절 (제3부 § 6)

제3부 · 멀티에이전트 작업지시서

§ 1 조직 — 조율자 1 · 차선 N(≤3) · 검증자 1

역할	하는 일	하지 않는 일
조율자	쓰기 면 선등록 · 차선 띄우기 · 병합 · main 커밋 · 공용 등록부(대장) 갱신 · A2 접두	차선 안에서 기능을 짓지 않는다
차선 에이전트	배정된 절만 짓는다 · 자기 이름 넷 안에서만 돈다	공용 등록부·main·다른 차선 파일을 건드리지 않는다
검증자 V	병합마다 판정기를 돌리고 색만 읽는다	고치지 않는다 · 시험을 바꾸지 않는다

§ 2 차선 이름 넷 — 기본값은 없다

09-21 실측이 확인한 원칙: 이름을 가르면 동시 통과, 같으면 DuplicateDatabase . 격리 이름의 기본값이 있으면 그것은 격리가 아니라 우연이다. 차선을 띄울 때 넷을 반드시 준다.

차선	담당	시험 DB	포트	접두	테넌트
C 웹 화면	⑦ 관제·팀장 화면	test_gx_c	8300	c_	tenant_c
D 모바일	⑦ 이동 중(U3)	test_gx_d	8400	d_	tenant_d
E 운영·보고	④ 운영 · 보고 서식	test_gx_e	8500	e_	tenant_e
S 보안·격리	②③	test_gx_s	8600	s_	tenant_s
Q 품질	⑥	test_gx_q	8700	q_	tenant_q
P 성능	⑤	test_gx_p	8800	p_	tenant_p
L 법·인증	⑧ (문서 차선 · 코드 없음)	—	—	l_	—
V 검증	전 차선	test_gx_v	8900	v_	tenant_v

강제: scripts/verify_lane_isolation.py — 차선이 자기 이름 밖을 만지면 exit 1.

§ 3 파별 착수 — 차선 배치와 첫 증거

1파 (이번 턴 · 09-22 지시 유효) — C // D // E2

차선	절	첫 화면·첫 증거
C	UX-02 관리 UI · UX-08 실시간 알림 · (온보딩 U1·U2·U4)	W1 「미처리」 프리셋 — 붙으면 U2#2 ●→●
D	(온보딩 U3 전부) · UX-10 저장소 죽음 인지	M1이 빈 화면이 아닐 것 — 발송 기록 N>0
E2	P-20 시드 확장(첫 일 · D의 전제) · QA-07 커버리지 도구 설치+lock · UX-03 온보딩 문서 · HWPX 일일 1종	시드 실측 네 수 · 커버리지 첫 수

- E2의 첫 일은 P-20: 알림 규칙 N건 · 스냅샷 N장(MinIO 실제 객체 · **합성 표식 프레임**) · 시스템 이벤트 2건. 시드가 없으면 D는 빈 화면을 짓는다.
- QA-07의 첫 수가 빨강이어도 그것이 옳은 색이다. 회색 1이 색으로 갈리는 것이 이 절의 목적이다.
- 착수 순서: 쓰기 면 선등록(조율자, 한 번에) → E2 // C 즉시 → P-20 ①② 실측 나오면 D 착수(같은 턴) → 병합 C → D → E2, 각 뒤 V.

2파 — S // Q // E3 (상용 가중 최대 구간 · +17.7%p)

차선	절	첫 증거
S	SEC-04 · SEC-07 · SEC-08 · SEC-11 · ISO-03	「관문 없는 라우트 55 → 0」 전수 재호출 · @tenant_scoped 651건 선언
Q	QA-10 · QA-11	지운 줄 수 > 0 · 단위 // E2E 동시 통과
E3	OPS-02 · OPS-03 · OPS-07 · OPS-08 · OPS-10 · OPS-12 · OPS-13	빈 환경에서 남이 세운 기록 · 되돌려 본 기록 · 백업이 다른 불륨에 있는 기록

2파의 합정 셋 — 먼저 적는다. 1. SEC-04 의 31건은 「데이터가 안 나왔다」 이지 「안전하다」 가 아니다. **핸들러는 돌았다**. 관문을 걸었다는 증거만 초록이다. 2. OPS-02 는 우리가 우리 환경에서 한 번 더 도는 것이 재현이 아니다(착시 ⑤). 빈 컨테이너 또는 다른 사람이 세운 기록이어야 한다. 3. OPS-08 되돌리기는 해 본 기록이 있어야 한다. 매뉴얼 § 5의 문장은 절차가 아니다.

3파 — P // L (손 안 100% 도달)

차선	절	첫 증거
P	PERF-01 · PERF-04 · PERF-06	부하 도구·시나리오 실재 · 예산 수치 선언 · 200/분의 근거 문서
L	LAW-02 · LAW-03 · LAW-04 · LAW-05	고지문·처리방침·GS 대조표·SLA 초안 4종

LAW-05(SLA)는 P가 수를 낸 뒤에 쓴다. 재지 않은 것을 약속하지 않는다. 3파 안에서 P → L 순서를 지킨다(동시 착수, L의 SLA 절만 P 대기).

§ 4 착수·병합 규약

1. 쓰기 면 선등록 — 조율자가 파 시작 전 한 번에. 인계 메모 · 전파 기록 · M3 회신 · 재알림 · 순회 설정 · 시드 알림 규칙 · 관리 UI 쓰기 면 · 경보 발송처. **탐침 없는 쓰기 면 금지(P-8).**
2. **동시 착수** — 차선 셋을 같은 시각에 띄우고 **착수 시각을 보고에 적는다.** 순차로 갔으면 사유는 **도구 이름**이어야 한다(「바꿨다」는 사유가 아니다).
3. **병합은 조율자만.** 차선 → 조율자 → V. V가 빨강이면 그 차선으로 되돌린다.
4. 시험이 도는 동안 소스를 고치지 않는다. 편집을 끝낸 뒤 돌린다.
5. **대장 항목은 지우지 않고 사유를 바꾼다.** 절이 달히면 `ga_readiness.yaml` 의 `status` 를 갈아 끼우고 `proof` 를 채운다 — 증명 파일이 실재하지 않으면 게이트가 exit 1이다.

§ 5 4파 · 손 밖 11절 — T-OUT 트랙 (코드가 아니라 조건이 달는다)

이 트랙은 차선 에이전트가 아니라 **조율자와 대표**가 민다. 파를 기다리지 말고 **1파와 동시에 시작한다** — 조건 성립에 걸리는 시간이 코드보다 길다.

절	조건	주체	조건 성립 시 즉시 할 일
F-06(2)·F-07(1)·F-08(2)	SDN 명세 수령	대표 → 에스비정 보기술	어댑터 L2 차선 신설(<code>test_gx_n</code> · 8100 · <code>n_</code> · <code>tenant_n</code>) · 10초/60초 기한 시험
F-13(1)	정찰 연계 명세	대표 → 드론 파트너	프로파일 초안 생성 · 비행 명령 전송 금지 유지
SEC-09	운영 서버 작업 창	대표 결정 대기 중	운영 포트 실측 — 개발에서 전 수를 운영의 수로 적지 않는다(착시 ⑤)
PERF-02	RTSP 원본 + AI/GPU 서버	대표 (GPU 도착)	선언된 상한 ≠ 실제 상한, 둘을 나눠 적는다
QA-09	사내 git 접근 복구	인프라	핀이 실제로 같은 것을 가져오는지 재측
UX-09(3)	인수 자산 측 회신	조율자 → 인수자	화면 3장 재촬영
UX-05	안양 관제팀 검수	대표 → 안양시	역할↔화면 매핑 확인

규칙: 조건이 성립하면 그 절을 **손 밖 → 손 안**으로 옮기고 `hand_why` 에 사유 한 줄을 남긴다. 조건이 성립하지 않은 채 「대충 비슷한 것」으로 달지 않는다 — 그것이 착시 ①이다.

대표 결정 셋 (변동 없음 · 재요청): ① 알림 채널(문자/카톡/앱) ② 운영 서버 작업 창 ③ HWPX 한컴 열림.

§ 6 5파 · 설계 잠금 1절 — F-09 「영상 3초 이내 재생」

지금까지 이 절은 **분모 밖**이었다. 100%를 105절로 정의한 이상 **판정이 필요하다.** 길은 둘뿐이다.

- **(가) 연다** — 계약 11조를 상대방과 다시 열어 구간 티켓 방식으로 3초 재생을 충족한다. 열리면 ①기능 39/39, 상용 **100.0%**, 온보딩 상한도 96% → 100%로 올라간다.
- **(나) 영구 잠금으로 확정한다** — 11조를 지키고 이 절을 「하지 않기로 한 것」으로 못 박는다. 그러면 **달성 가능한 최대는 99.5%**이고, 그것이 우리의 100%다. 이 경우 보고서 첫 줄은 영원히 「99.5% · 설계 1」로 적는다.

세종 권고: (나). 11조는 개인영상정보 반출 규약이고, 3초 재생을 위해 그것을 여는 것은 ⑧법·인증을 스스로 무너뜨리는 거래다. **다만 이것은 대표 판정 사항이다** — 결정 전까지 5파는 착수하지 않는다.

§ 7 강제 도구 — 색으로만 말한다

도구	재는 것
<code>scripts/verify_ga_readiness.py</code>	8영역 105절 · 상태·증명·사유 실재 · 세 수 중 둘
<code>scripts/verify_contract_ac.py</code>	계약 39절 상태 · 인용 대조 · 시험 실재
<code>scripts/verify_contract_route_reach.py</code>	계약 진입면 20건 HTTP 도달 (함수 아님)
<code>scripts/verify_lane_isolation.py</code>	차선이 자기 이름 밖을 만졌는가
<code>scripts/verify_cache_frame.py</code>	상태·가용성 응답이 캐시를 지나는가(P-19)
<code>scripts/verify_authn_paths.py</code>	인증 경로 대장 — 한 갈래만 재지 않는다
<code>scripts/ops_monitor.py --check</code>	감시 11신호
<code>docs/agent/onboarding_48.md</code>	온보딩 48행 — 경로 없는 ●는 ○로 내린다

신설 1건 — 이번 파에서 Code가 만든다.

- `docs/agent/remaining_38.md` [Code 작성 · 1파 보고에 첨부]
38절 전부를 한 표로: 절 이름 × 영역 × 상태 × hand × 배정 차선 × 예상 파 × 강제 도구.
세종은 절 이름을 모른다(P-0). 이 표가 있어야 다음 지시서가 절 단위로 내려간다.
09-22가 시킨 `remaining_26.md` 는 이 표에 흡수한다 — 표를 둘로 나누면 하나는 거짓말이 된다.

§ 8 보고 형식

- 첫 줄: 게이트 세 수 + 대기 + 빨강→초록 사유 + **동시 N개 · 착수 시각 · DuplicateDatabase N**. 순차였으면 도구 이름으로 사유.
- 세 수: 「상용 가중 N% (105) · 손 안 도달율 N% (93) · 온보딩 N% (48 · 어긋난 행 N)」 + 8영역 + 「손 밖 11 · 설계 1」 + 「미착수 19 → N · 미측정 7 → N · 잠김 12 → N」.
- 파 진척: 「1파 5절 중 N절 · 다음 파 예상 %」.
- 차선: 차선별 석 줄 · 커밋 해시 · V 빨강 목록 · 충돌 N · 쓰기 면 대장 · 대응표 · **세종 오류 N · Code 오판 N**.
- T-OUT: 조건 7건 각각 「대기 · 요청 보냄 · 성립」 중 하나 + 날짜.

§ 9 불변 제약 (변동 없음 + 1)

차선 에이전트에게 같은 글자로 준다.

`.env` 실제 값 금지(D-204 · `DB_TEST_NAME` 포함) · 권한 우회 목록 금지(D-103) · 격리 시험 비활성 금지(D-105) · 탐침 없는 쓰기 면 금지(P-8) · 무계정 링크 금지 · `_base_manager` 금지(시드 포함) · 죽은 인증 길 위 화면 금지(P-15) · dj-core/rj-core 직접 수정 금지(D-207) · 운영 서버 로그인 금지 · dry-run(D-209) · 구간 티켓·클립 잠금(11조) · 실제 화면+ `data_source` (D-347·P-9) · 시드 이미지는 합성 표식 프레임, 실제 장면 흉내 금지 · 래치(D-311) · lock(D-387) · 시험을 고쳐 초록 만들지 않는다(D-327) · 회색(P-12) · 거절≠도달(⑪) · 함수≠문(⑨) · 목록에 있다≠맞는다(⑥) · 대장 항목은 지우지 않고 사유를 바꾼다 · 상태·가용성 응답은 캐시를 지나지 않는다(P-19) · 시드는 규칙을 흉내 내지 않는다 · 스위치·기본값 변경은 변경 실측 먼저 · **격리 이름의 기본값은 없다** · 시험 이 도는 동안 소스를 고치지 않는다 · 조율자만 공용 등록부·병합·main 커밋 · 검증자는 색만 읽는다 · **조건이 성립하지 않은 절을 「대충 비슷한 것」으로 달지 않는다.**

대표께

- **오늘 실측 세 수입니다.** 상용 오픈 가중 **59.9%** · 우리가 지금 닫을 수 있는 것 중 닫힌 것 **72.0%** · 온보딩 **47%**.
- **계약 기능은 사실상 끝났습니다.** F-01~F-14 39절 중 32절 구현(82%)이고, 남은 7절은 **한 절도 우리 코드가 아닙니다** — SDN·정찰 명세 미수령 6절, 계약 11조 설계 잠금 1절뿐입니다. 상용이 안 열리는 이유는 기능이 아니라 **운영(46%)·성능(33%)·법인증(20%)** 입니다.
- **100%까지 다섯 파, 38절입니다.** 1파 64% → 2파 82% → 3파 **90.8%** 까지가 우리 힘으로 가는 끝입니다. 그 뒤 9.2%p는 코드가 아니라 **조건**이 었니다: SDN 명세, GPU 도착, 사내 git, 인수 자산 회신, 안양 관제팀 검수, 그리고 대표 결정 셋.
- **그래서 T-OUT 트랙을 오늘 같이 시작합니다.** 조건 성립은 코드보다 오래 걸립니다. 3파가 끝난 뒤에 요청을 보내면 그때부터 다시 기다립니다.
- **판정 하나를 청합니다 — 계약 11조.** 「영상 3초 이내 재생」을 열면 100.0%, 닫으면 우리의 100%는 **99.5%** 입니다. 세종 권고는 **닫는 것**입니다. 3초 재생을 위해 영상 반출 규약을 여는 것은 법·인증 영역을 스스로 무너뜨리는 거래입니다.